

MASTERSTUDIENGANG

Robotic Systems Engineering

Local Runners in GitHub

von

Thomas Schätz – S2510828014



November 2026

1 CI/CD PIPELINE: SELF-HOSTED RUNNER

1.1 PROJEKTÜBERSICHT & ARCHITEKTUR

Ziel des Projekts war die Implementierung einer automatisierten CI/CD-Pipeline für ein Python-Projekt über einen lokalen, selbstgehosteten Runner. Als Host-System fungiert ein lokaler Windows-Rechner, auf dem WSL2 (Ubuntu 26.04 LTS) als isolierte Ausführungsumgebung läuft. Das Dependency-Management und die Ausführung der Linter sowie Tests erfolgt hochperformant über uv in Kombination mit Docker.

- **Versionskontrolle:** GitHub
- **CI/CD Orchestrierung:** GitHub Actions (.github/workflows/python-ci.yml)
- **Runner-Infrastruktur:** Self-hosted Linux x64 Runner (via WSL2)
- **Toolchain:** uv (Package), Ruff (Lint), Ty (Typecheck), Pytest (Test)

1.2 IMPLEMENTIERUNGSPHASEN

Die Umsetzung erfolgte in vier strukturierten Phasen:

- **Repository-Initialisierung:** Das Ursprungsprojekt wurde geklont. Die alte Versionshistorie (.git) wurde entfernt und ein sauberes, lokales Repository initialisiert.
- **Runner Registrierung:** Ein Linux x64 Runner wurde generiert, lokal in WSL entpackt und über die Skripte (config.sh / run.sh) authentifiziert.
- **Pipeline-Migration (GitLab ➔ GitHub Actions):** Die bestehende .gitlab-ci.yml wurde vollständig in GitHub Actions Syntax übersetzt (inkl. Caching & Artifacts).
- **Self-Hosted Ausführung:** Die Workflow-Datei wurde auf runs-on: self-hosted umgestellt.

1.3 Herausforderungen & Lösungsstrategien

Problem / Fehlerbild	Technische Ursache	Implementierte Lösung
Abbruch bei Runner-Setup	Fehlende `libicu`-Abhängigkeit unter Ubuntu.	Ausführung von `sudo ./bin/installdependencies.sh`.
Überladener Workspace	Der `actions-runner` Ordner wurde von Git erfasst (~8.600 Files).	Ordner `actions-runner/` zur `.gitignore` hinzugefügt.
`uv: command not found`	Runner-Prozess besaß nicht denselben System-PATH wie das WSL-Terminal.	Integration der Action `astral-sh/setup-uv@v3` im Workflow.

1.4 Ergebnisse & Nachweise

Die CI/CD-Pipeline ist vollständig funktionsfähig. Der Runner horcht im Hintergrund (Listening for Jobs) und nimmt bei jedem Push an den main-Branch die Arbeit auf. Die folgenden Screenshots belegen die erfolgreiche lokale Ausführung:

```
schae@Thomas:/mnt/c/Softwareentwicklung/PythonTestingGit/PythonTesting/actions-runner$ ./run.sh

√ Connected to GitHub

Current runner version: '2.338.2'
2026-11-05 18:44:43Z: Listening for Jobs
2026-11-05 18:45:25Z: Running job: ci-pipeline
2026-11-05 18:49:26Z: Job ci-pipeline completed with result: Succeeded
```

Abbildung 1: Das WSL2-Terminal zeigt den aktiven Status des Runners. Der Job wurde entgegengenommen und abgearbeitet.

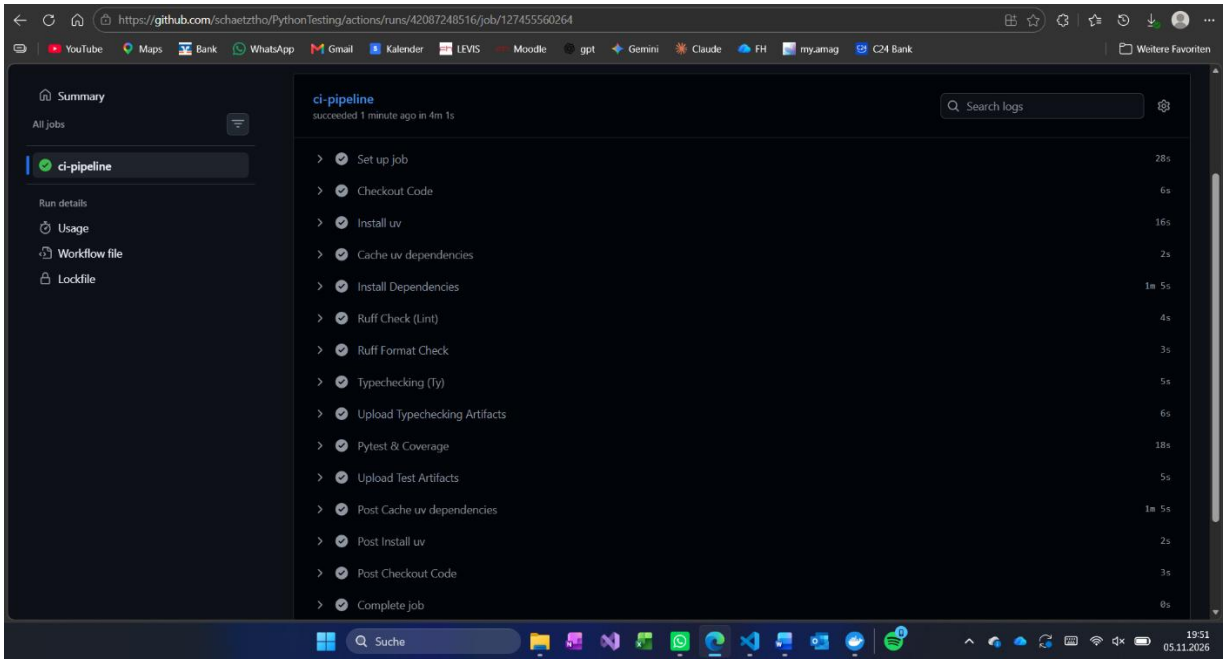


Abbildung 2: GitHub Actions Dashboard. Der Workflow "Python CI Pipeline" lief erfolgreich. Alle definierten Container-Jobs (Setup uv, Ruff Check, Ruff Format, Typechecking, Pytest) wurden ohne Fehler abgeschlossen